AVANT
0

Avant de commencer

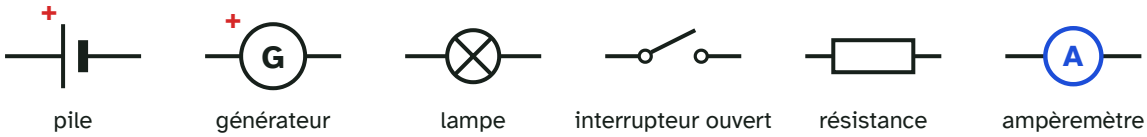
45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · LES DIPÔLES ET LEURS SYMBOLES

Un **dipôle** a deux bornes : pile ou générateur, lampe, interrupteur, moteur, résistance. Dans un schéma, chaque dipôle a un **symbole normalisé**.



pile — générateur — lampe — interrupteur ouvert — résistance — ampèremètre

1 Dans le schéma ci-dessus, quel symbole représente la lampe ? APP

Le cercle avec une croix.

RAPPEL 2 · CIRCUIT EN SÉRIE, CIRCUIT EN DÉRIVATION

En **série**, les dipôles sont les uns à la suite des autres dans une seule boucle. En **dérivation**, ils sont sur des branches différentes.

2 Dans un circuit en série, si une lampe grille, que deviennent les autres ? Et en dérivation ? ANA

En série, les autres s'éteignent. En dérivation, les autres restent allumées.

RAPPEL 3 · UNITÉS

L'intensité du courant s'exprime en **ampères** (A) ; la tension en **volts** (V). 1 A = 1 000 mA.

3 Convertis 250 mA en A, puis 1,2 A en mA. RÉA

0,25 A ; 1 200 mA.

RAPPEL 4 · DANGER

Le courant du secteur (230 V) peut tuer. Au laboratoire, on travaille en **très basse tension** (moins de 24 V).

4 Pourquoi fait-on les TP d'électricité avec un générateur de 6 V et non sur une prise ? VAL

Parce que 230 V est dangereux ; 6 V est une très basse tension sans danger.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Comment s'appelle un composant à deux bornes ? APP
   Un dipôle.

2. Quelle est l'unité de l'intensité ? APP
   L'ampère (A).

3. Quelle est l'unité de la tension ? APP
   Le volt (V).

4. Convertis 0,5 A en mA. RÉA
   500 mA.

5. Convertis 80 mA en A. RÉA
   0,08 A.

6. Dans un circuit en série, combien y a-t-il de boucles ? APP
   Une seule.

7. Les prises d'une maison sont-elles en série ou en dérivation ? ANA
   En dérivation.

8. Quelle est la tension du secteur en France ? APP
   230 V.

9. Calcule 0,45 – 0,3. RÉA
   0,15.

10. Calcule 6 – 3,8. RÉA
    2,2.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

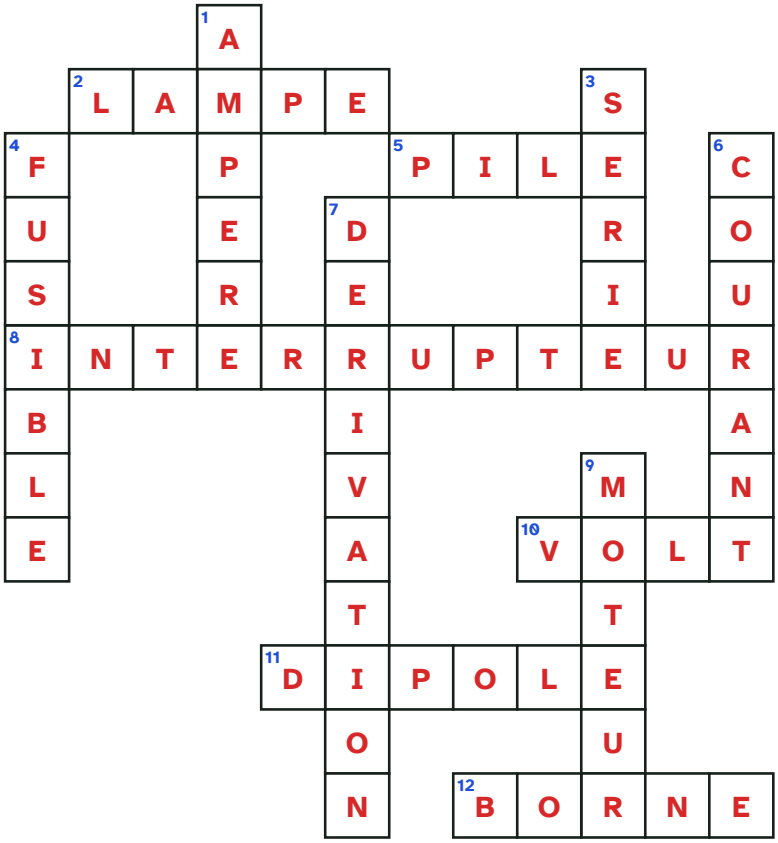
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

2. Dipôle qui éclaire. **LAMPE**

5. Générateur que l'on met dans une lampe torche. **PILE**

8. Il ouvre ou ferme le circuit. **INTERRUPTEUR**

10. Unité de la tension. **VOLT**

11. Composant qui a deux bornes. **DIPOLE**

12. Point où l'on branche un fil sur un dipôle. **BORNE**

Verticalement

1. Unité de l'intensité du courant. **AMPERE**

3. Branchement des dipôles dans une seule boucle. **SERIE**

4. Il fond quand l'intensité est trop grande. **FUSIBLE**

6. Il circule seulement dans un circuit fermé. **COURANT**

7. Branchement des dipôles sur des branches différentes. **DERIVATION**

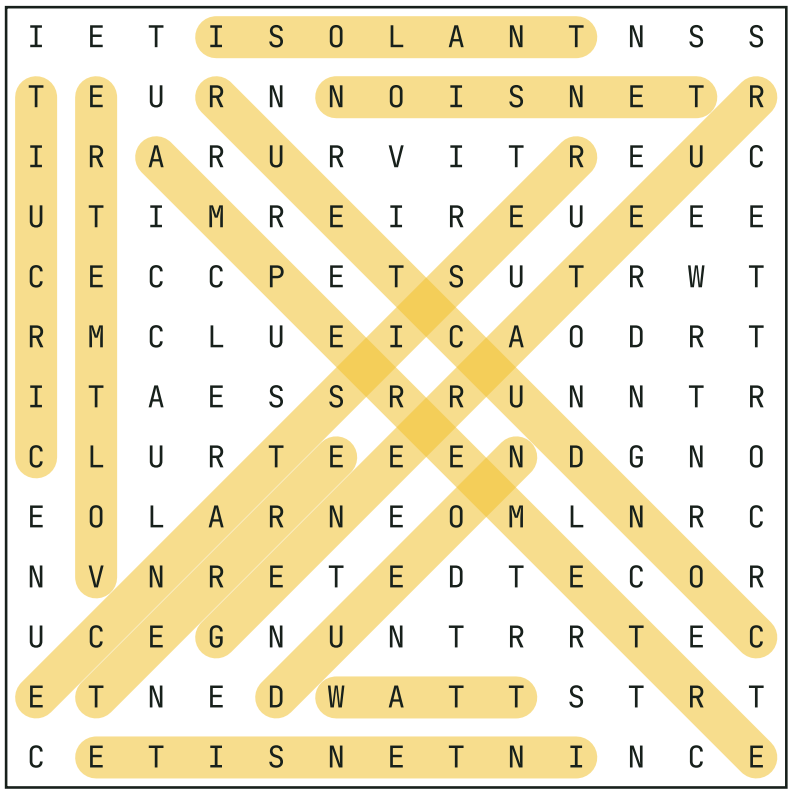
9. Dipôle qui tourne. **MOTEUR**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale, à l'endroit ou à l'envers. Coche chaque mot trouvé, puis écris sa définition sur les pointillés.



☑ **TENSION** : **La tension est la grandeur électrique mesurée entre deux points d'un circuit ; elle s'exprime en volts (V).**

☑ **INTENSITE** : **L'intensité est la grandeur qui mesure le courant électrique ; elle s'exprime en ampères (A).**

☑ **VOLTMETRE** : **Le voltmètre est l'appareil qui mesure une tension ; il se branche en dérivation.**

☑ **AMPEREMETRE** : **L'ampèremètre est l'appareil qui mesure une intensité ; il se branche en série.**

☑ **GENERATEUR** : **Le générateur est le dipôle qui fournit le courant électrique au circuit.**

☑ **NOEUD** : **Un nœud est un point du circuit où sont reliés au moins trois fils.**

☑ **CIRCUIT** : **Un circuit est une chaîne fermée de dipôles reliés par des fils.**

☑ **ISOLANT** : **Un isolant est un matériau qui ne laisse pas passer le courant électrique.**

☑ **CONDUCTEUR** : **Un conducteur est un matériau qui laisse passer le courant électrique.**

☑ **RESISTANCE** : **Une résistance est un dipôle qui limite l'intensité du courant.**

☑ **TERRE** : **La prise de terre relie la carcasse métallique d'un appareil au sol pour protéger l'utilisateur.**

☑ **WATT** : **Le watt (W) est l'unité de la puissance électrique.**